

TỔNG CỤC II
HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

HỒ SƠ

BỘ CÔNG CỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN VÀ QUYỀN RIÊNG
TƯ DỮ LIỆU ĐA NỀN TẢNG (SECUREVAULT)

Hà Nội, năm 2026

THUYẾT MINH SÁNG KIẾN

TÓM TẮT

Đặt vấn đề. Bảo vệ dữ liệu bằng mật mã là nội dung cốt lõi trong đào tạo an toàn thông tin, bảo đảm an toàn tình báo trên không gian mạng; nhưng học viên chủ yếu mới tiếp cận qua lý thuyết và công cụ trên máy tính, trong khi thiết bị di động mới là môi trường các em thường xuyên thao tác sau khi ra trường. Bên cạnh đó, khi tình huống bất khả kháng buộc phải chuyển gấp một số tài liệu đặc thù qua không gian mạng, người sử dụng thiếu một công cụ tin cậy, kiểm chứng được để bổ sung lớp bảo vệ cho tệp trước khi gửi. Giải pháp hiện có hoặc chỉ bảo vệ khi thiết bị không hoạt động, hoặc mã nguồn đóng khó kiểm chứng, hoặc mạnh về mật mã nhưng không chạy được trên di động — vì công cụ mật mã tin cậy được phân phối dưới dạng tệp nhị phân chạy độc lập, mà hệ điều hành di động lại không cho ứng dụng sinh tiến trình con để chạy chúng. Đây là rào cản kiến trúc nền tảng, không phải khả năng lập trình.

Giải pháp. Nhóm tác giả xây dựng kiến trúc trong đó *toàn bộ nghiệp vụ bảo vệ dữ liệu nằm trong một lõi độc lập với giao diện và với nền tảng*, đặt điểm nổi trù tượng tại đúng những vị trí phụ thuộc nền tảng. Nhờ đó thay được phần hiện thực bên dưới bằng phiên bản chạy ngay trong tiến trình ứng dụng mà nghiệp vụ, định dạng dữ liệu và cơ chế bảo vệ giữ nguyên. Cùng một lõi chạy trên cả máy tính lẫn thiết bị di động; *phần khó và mới nằm ở bản di động*, nơi rào cản nêu trên khiến cách làm quen thuộc trên máy tính không dùng được. Trên nền đó, nhóm tác giả tự thiết kế định dạng tệp kết, sơ đồ phân cấp khoá, quy tắc phân loại lỗi an toàn và mô-đun xử lý siêu dữ liệu.

Sản phẩm. Bộ công cụ gồm 38 chức năng thao tác qua 21 màn hình, dựng trên 15 thành phần mã nguồn dùng chung cho mọi nền tảng, kèm 272 hàm kiểm thử tự động. *Bản di động — trọng tâm của sáng kiến — đã đóng gói thành tệp cài đặt Android hoàn chỉnh*; bản máy tính dùng đúng lõi đó, dựng và chạy kiểm thử đạt trên Windows, macOS, Linux. Tương thích định dạng được kiểm chứng bằng 5 phép đối chứng với công cụ chuẩn, không phải bằng suy luận.

Giá trị. Sản phẩm vừa dùng được trong công tác, vừa là học cụ trực quan: mỗi nhóm chức năng ứng với một nguyên lý trong chương trình, và mã nguồn mở cho phép học viên phân tích một hệ thống an toàn thực tế.

MỤC LỤC

Nhấn chuột phải vào đây rồi chọn “Cập nhật trường” để hiện mục lục.

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên sáng kiến: Bộ công cụ bảo đảm an toàn thông tin và quyền riêng tư dữ liệu đa nền tảng (SecureVault)

2. Thuộc lĩnh vực: An toàn thông tin

3. Họ và tên tác giả:

- **Chủ nhiệm sáng kiến:** Trần Thị Tới, sinh năm 2001

Tên cơ quan, đơn vị: Khoa K6, Học viện Khoa học Quân sự

Cấp bậc: Thượng úy — Chức vụ: Giảng viên — Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Số điện thoại: 0972743096

- **Tham gia:** Hoàng Trung Dũng, sinh năm 1989

Tên cơ quan, đơn vị: Phòng KHQS, Học viện Khoa học Quân sự

Cấp bậc: Trung tá — Chức vụ: Trưởng ban — Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

Số điện thoại: 0988989090

- **Tham gia:** Đinh Bá Minh, sinh năm 1991

Tên cơ quan, đơn vị: Khoa K6, Học viện Khoa học Quân sự

Cấp bậc: Thiếu tá — Chức vụ: Giảng viên — Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Số điện thoại: 0369029660

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA SÁNG KIẾN/GIẢI PHÁP

1. Hiện trạng giải pháp đã biết

1.1. Bối cảnh và nhu cầu thực tiễn

Trong môi trường công tác ở Học viện Khoa học Quân sự và các cơ quan, đơn vị có yêu cầu cao về bảo vệ thông tin, việc quản lý, lưu trữ và chuyển giao tài liệu mật, tài liệu nội bộ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành. Đặc biệt, đơn vị không cho phép đưa tài liệu mật và tài liệu nội bộ lên thiết bị di động cá nhân. Đây là nguyên tắc được xác định rõ và không thuộc phạm vi điều chỉnh của sáng kiến. Trên cơ sở đó, sáng kiến được xây dựng nhằm đáp ứng hai nhu cầu thực tiễn nằm trong ranh giới cho phép, không làm thay đổi hay nói lỏng quy định về bảo vệ bí mật của đơn vị.

Thứ nhất, nhu cầu phục vụ huấn luyện và đào tạo. Bảo vệ dữ liệu bằng mật mã là nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo an toàn thông tin, bảo đảm an toàn tình báo trên không gian mạng. Tuy nhiên việc học hiện nay chủ yếu dừng ở cơ sở lý thuyết, thuật toán và công cụ trên máy tính, trong khi thiết bị di động ngày càng trở thành môi trường phổ biến để lưu trữ, trao đổi và xử lý dữ liệu. Học viên biết nguyên lý nhưng chưa từng thực hành trên đúng môi trường sẽ phải làm việc sau này — đó là

khoảng cách cần lắp. Từ đó nảy sinh nhu cầu về một môi trường thực hành an toàn, nơi học viên trực tiếp thao tác với các cơ chế bảo vệ dữ liệu ngay trên thiết bị di động: mã hoá tệp bằng mật khẩu, tạo và kiểm tra chữ ký số, loại bỏ siêu dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn của tệp và các phương thức bảo vệ khác.

Thứ hai, nhu cầu giảm thiểu rủi ro trong tình huống khẩn cấp. Trong công tác có thể xuất hiện tình huống đặc thù mà một số tệp dữ liệu buộc phải chuyển gấp qua không gian mạng khi không còn phương án nào khác kịp thời hạn. Đây là tình huống rủi ro cao: dữ liệu đi qua hạ tầng nằm ngoài phạm vi kiểm soát của đơn vị. Trong những trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển giao, cán bộ cần một công cụ để chủ động tăng cường lớp bảo vệ cho tệp trước khi truyền: mã hoá bằng mật khẩu bảo vệ nội dung khi tệp bị tiếp cận trái phép; chữ ký số giúp bên nhận kiểm tra nguồn gốc và tính toàn vẹn; loại bỏ siêu dữ liệu hạn chế việc vô tình để lộ thông tin ẩn; chia sẻ bí mật thành nhiều phần truyền qua các kênh độc lập tạo thêm một lớp nữa.

Cần nói rõ giới hạn: sáng kiến không thay thế quy định về quản lý và bảo vệ bí mật, không phải căn cứ để đưa tài liệu mật hoặc tài liệu nội bộ lên thiết bị di động, và không nói lỏng quy định về chuyển giao tài liệu. Việc một tài liệu cụ thể có được phép lưu trữ, xử lý hoặc chuyển giao hay không vẫn do quy định hiện hành và người có thẩm quyền quyết định. Công cụ chỉ bổ sung biện pháp kỹ thuật nhằm giảm rủi ro trong phạm vi hoạt động đã được phép.

1.2. Các nhóm giải pháp đã biết và nhược điểm

Khảo sát các nhóm giải pháp hiện có theo từng nhóm chức năng cho thấy mỗi giải pháp đều xử lý tốt bài toán mà nó được thiết kế cho. Hạn chế nằm ở chỗ khác: xét trên tổng thể yêu cầu đặt ra, chưa có giải pháp nào đáp ứng đồng thời và đầy đủ các chức năng cần thiết trên nền tảng di động.

Điểm yếu cốt lõi của từng nhóm: *mã hoá toàn thiết bị* chỉ bảo vệ khi máy tắt, không theo tệp khi tệp rời thiết bị; *ứng dụng “kết riêng tư”* phần lớn mã nguồn đóng nên không kiểm chứng được, nhiều ứng dụng còn đòi quyền mạng; *trình quản lý mật khẩu mã nguồn mở* thiết kế cho mật khẩu chứ không cho tệp; *công cụ mật mã dòng lệnh* thuật toán tin cậy nhưng không có bản dùng được trên di động (mục 3.2.2); *ứng dụng nhắn tin mã hoá đầu-cuối* bảo vệ đường truyền nhưng không bảo vệ dữ liệu lúc lưu; *MDM/DLP* cần hạ tầng máy chủ và phụ thuộc nhà cung cấp. Bảng ưu — nhược điểm đầy đủ của sáu nhóm: mục 1.3 của Đề cương chi tiết.

Để so sánh khách quan hơn, bảng dưới đây đối chiếu theo từng tiêu chí kiểm tra được, thay vì dựa trên nhận định định tính.

Bảng 1. Ma trận đối chiếu theo tiêu chí kiểm tra được

Tiêu chí	Mã hoá toàn thiết bị	Ứng dụng kết thương mại	Công cụ dòng lệnh	SecureVault
----------	----------------------	-------------------------	-------------------	-------------

Chạy được trên Android	Có	Có	Không	Có
Không yêu cầu quyền mạng	Có	Thường không	Có	Có
Mã nguồn kiểm tra được	Một phần	Thường không	Có	Có
Có bộ kiểm thử công khai	Không rõ	Không	Có	Có
Bảo vệ tệp sau khi rời thiết bị	Không	Một phần	Có	Có
Ký số và kiểm tra nguồn gốc	Không	Thường không	Có	Có
Chia khoá phục hồi theo ngưỡng	Không	Thường không	Một phần	Có
Xử lý siêu dữ liệu ẩn trong ảnh	Không	Thường không	Có	Có
Định dạng tệp theo chuẩn mở	Không áp dụng	Thường không	Có	Có
Dùng được làm học cụ giảng dạy	Hạn chế	Hạn chế	Có	Có

Cột SecureVault chỉ đối chiếu với chức năng đã hiện thực và kiểm chứng.

1.3. Vấn đề thực tiễn và yêu cầu cần giải quyết

Từ phân tích trên, vấn đề được xác định là: chưa có công cụ nào đồng thời đáp ứng cả năm yêu cầu sau đây trên nền tảng thiết bị di động:

(1) hoạt động hoàn toàn trên thiết bị — không yêu cầu quyền truy cập mạng, không tài khoản, không đồng bộ đám mây; (2) mã nguồn kiểm soát được, thuật toán công khai, có bộ kiểm thử tự động để bên thứ ba kiểm chứng lại; (3) gộp nhiều nghiệp vụ bảo vệ dữ liệu trong một ứng dụng thống nhất thay vì nhiều công cụ rời rạc; (4) tệp đầu ra theo chuẩn mở, bảo đảm tương thích và thuận tiện khi chuyển đổi giữa các sản phẩm, nền tảng khác nhau; (5) dùng được làm học cụ trực quan cho giảng dạy an toàn thông tin, an toàn tình báo trên không gian mạng, đồng thời vẫn là công cụ đạt chuẩn kỹ thuật.

2. Mục đích của giải pháp

Sáng kiến nhằm xây dựng một bộ công cụ bảo vệ dữ liệu dùng chung *một* lõi nghiệp vụ và *một* định dạng dữ liệu cho nhiều nền tảng, phục vụ huấn luyện an toàn thông tin, bảo đảm an toàn tình báo trên không gian mạng, đồng thời đủ tin cậy để cán bộ trang bị thêm lớp bảo vệ cho tệp khi phát sinh tình huống khẩn cấp, bất khả kháng phải chuyển gộp tài liệu qua không gian mạng. Trọng tâm đặt ở bản chạy trên thiết bị di động Android — nơi tồn tại rào cản kỹ thuật mà sáng kiến phải giải quyết; bản trên

máy tính dùng chung lõi, giữ vai trò đối chứng và mở rộng phạm vi sử dụng. Các mục tiêu cụ thể:

- **Phục vụ huấn luyện.** Mỗi nhóm chức năng tương ứng một nguyên lý an toàn thông tin cụ thể, cho phép giảng viên minh hoạ trực quan và xây dựng bài thực hành có kết quả quan sát được ngay trên loại thiết bị mà học viên gặp nhiều nhất sau khi ra trường.
- **Bảo vệ tệp trước khi chuyển giao qua không gian mạng.** Cung cấp cơ chế mã hoá, ký số, kiểm tra toàn vẹn, chia bí mật theo ngưỡng và xoá siêu dữ liệu, hoạt động hoàn toàn trên thiết bị. Trong tình huống bất khả kháng, tệp rời thiết bị ở dạng đã được bảo vệ mà bên chặn bắt không đọc được.
- **Bảo đảm chủ quyền dữ liệu.** Khoá và dữ liệu do người dùng nắm giữ hoàn toàn; ứng dụng không tự truyền dữ liệu ra ngoài và không phụ thuộc máy chủ, đám mây hay dịch vụ bên thứ ba.
- **Một lõi dùng chung cho nhiều nền tảng.** Nghiệp vụ, định dạng tệp và cơ chế bảo vệ không phụ thuộc nền tảng, nên bản trên máy tính và bản trên thiết bị di động dùng chung một lõi và đọc được tệp của nhau. Trọng tâm của sáng kiến là bản di động; bản máy tính đóng vai trò đối chứng và mở rộng phạm vi sử dụng.
- **Kiểm chứng được.** Toàn bộ mã nguồn mở kèm 272 hàm kiểm thử tự động, cho phép kiểm tra lại các tính năng kỹ thuật.
- **Sử dụng được ngay.** Giao diện tiếng Việt, thao tác theo từng bước, thuật ngữ kỹ thuật đặt trong mục mở rộng để không gây quá tải cho người dùng mới.

3. Mô tả giải pháp

3.1. Nguyên lý của giải pháp

Giải pháp được xây dựng trên sáu nguyên lý xác lập ngay từ đầu và áp dụng xuyên suốt quá trình thiết kế, phát triển, kiểm thử. Điều đáng nói là các nguyên lý này không dừng ở mức định hướng: mỗi nguyên lý được chuyển hoá thành một ràng buộc kỹ thuật cụ thể và gắn với một cách kiểm tra tương ứng, để nguyên tắc thiết kế khó bị vi phạm khi phần mềm được sửa đổi về sau.

Bảng 2. Sáu nguyên lý thiết kế và cơ chế bảo đảm tương ứng

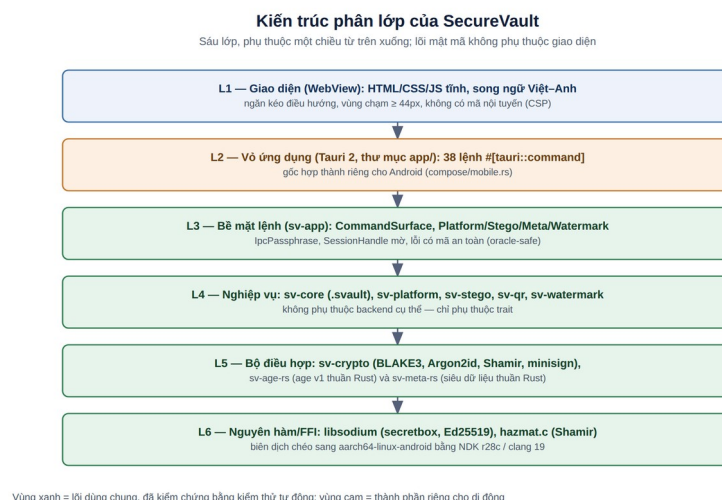
Nguyên lý	Cơ chế thực thi trong sản phẩm	Cách kiểm tra
Hoạt động ngoại tuyến tuyệt đối	Không khai báo quyền mạng trong AndroidManifest.xml — ràng buộc ở cấp hệ điều hành, không phụ thuộc thao tác người dùng	Đọc tệp kê khai trong gói cài đặt
Một lõi bảo vệ dữ liệu dùng chung	Nghiệp vụ mật mã tập trung trong lõi gồm 15 thành phần, không dùng thư viện giao	Đọc quan hệ phụ thuộc khai báo của từng thành phần

	diện hay thư viện đặc thù nền tảng	
Phụ thuộc một chiều theo lớp	Lớp trên dùng lớp dưới, không có chiều ngược; lỗi chỉ phụ thuộc giao diện trừu tượng, không phụ thuộc một cách triển khai	Lỗi được kiểm thử độc lập với bản hiện thực giả lập
Khi không bảo đảm an toàn thì không tiếp tục xử lý	Thành phần chưa sẵn sàng bị vô hiệu hoá và báo ngay khi khởi động; dữ liệu ngoài phạm vi bị từ chối kèm mã lỗi	Kiểm thử tình huống mô-đun không sẵn sàng và định dạng ngoài phạm vi
Thông báo lỗi không làm lộ thông tin bí mật	Sau khi chữ ký và khoá đã kiểm tra xong, giải mã thất bại báo “tệp hỏng” thay vì “sai xác thực”, nên không dùng thông báo để dò mật khẩu	Kiểm thử đối chiếu thông báo giữa các bản hiện thực
Không lưu trữ bí mật lâu dài	Mật khẩu chỉ nằm trong bộ nhớ lúc xử lý, dùng kiểu dữ liệu tự xoá; khoá chính chỉ ở bộ nhớ phiên, xoá khi khoá kết	Kiểm thử vòng đời phiên làm việc

3.2. Các nội dung chủ yếu

3.2.1. Kiến trúc tổng thể

Ứng dụng được tổ chức thành sáu lớp (Hình 1), giao diện tách hẳn khỏi lõi nghiệp vụ. Mọi yêu cầu từ giao diện đến lõi đều phải đi qua 38 lệnh được kiểm soát thống nhất, không có đường truy cập trực tiếp. Mật khẩu khi qua ranh giới giữa các lớp được quản lý bằng kiểu dữ liệu tự xoá; phiên làm việc chỉ tham chiếu bằng mã định danh không chứa bí mật nên không thể dùng để suy ra khoá. Nhờ đó có thể thay giao diện hoặc nền tảng mà gần như không phải sửa lõi bảo vệ dữ liệu.



Hình 1. Kiến trúc phân lớp của SecureVault

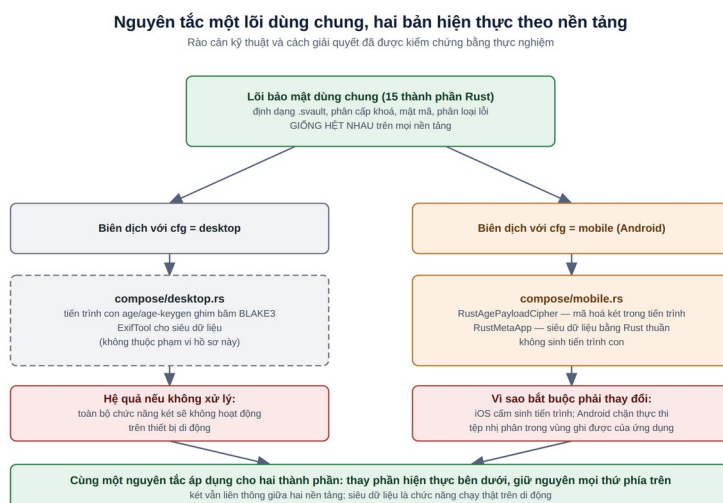
3.2.2. Thích ứng kiến trúc phần mềm với nền tảng di động

Đây là nội dung mang hàm lượng kỹ thuật cao nhất của sáng kiến, và cũng chính là lý do các công cụ mật mã mạnh hiện nay không có bản dùng được trên điện thoại.

Vấn đề đặt ra. Các công cụ mật mã tin cậy được phân phối dưới dạng tệp nhị phân chạy độc lập. Trên máy tính để bàn, ứng dụng gọi chúng như một tiến trình con. Trên thiết bị di động thì không: iOS cấm hoàn toàn việc sinh tiến trình, còn Android chặn thực thi tệp nhị phân nằm trong vùng lưu trữ mà ứng dụng ghi được. Hệ quả là mọi chức năng phụ thuộc tiến trình con sẽ không hoạt động, kể cả khi mã nguồn biên dịch thành công.

Hướng khắc phục. Giải pháp đặt điểm nổi trù tượng tại đúng các thành phần phụ thuộc nền tảng, cho phép thay mô-đun bên dưới mà nghiệp vụ và định dạng dữ liệu không đổi. Nguyên tắc này áp dụng cho cả hai thành phần vướng rào cản: (1) mã hoá nội dung kết — mô-đun mã hoá được hiện thực ngay trong tiến trình ứng dụng nhưng giữ nguyên định dạng tệp đã thiết kế; (2) xử lý siêu dữ liệu — mô-đun tương ứng do nhóm tác giả viết bằng Rust để xem, xoá và so sánh siêu dữ liệu trực tiếp trên thiết bị.

Kết quả là *một lỗi, hai bản hiện thực*: bản máy tính điều khiển công cụ chuẩn dưới dạng tiến trình con, bản di động thực hiện ngay trong tiến trình ứng dụng. Việc chọn bản nào diễn ra khi biên dịch, ở lớp lắp ráp ứng dụng — *lỗi hoàn toàn không biết mình đang chạy với bản nào*. Toàn bộ nghiệp vụ, định dạng tệp và quy tắc lỗi nằm dưới ranh giới đó nên không đổi theo nền tảng. Bản máy tính là bản đối chứng, ra đời trước và cho phép kiểm tra chéo; bản di động mới là phần phải giải bài toán nêu trên, và cũng là trọng tâm của sáng kiến.



Hình 2. Nguyên tắc một lỗi dùng chung, hai bản hiện thực theo nền tảng

Tính tương thích của định dạng tệp. Nếu thay mô-đun mã hoá mà định dạng thay đổi thì các tệp đã tạo trước đó sẽ không mở được nữa. Vì vậy nhóm tác giả đặt ràng

buộc bắt buộc: bản hiện thực mới phải sinh ra đúng định dạng cũ — và ràng buộc đó được kiểm chứng bằng thực nghiệm đối chứng hai chiều với công cụ chuẩn, không phải bằng lập luận.

Kết quả: 5 phép đối chứng, tất cả đều đạt — **(1)** tập tạo bằng mô-đun tích hợp trong ứng dụng, giải mã được bằng công cụ chuẩn age v1.2.1; **(2)** chiều ngược lại, tập do age v1.2.1 tạo ra được mô-đun tích hợp giải mã đúng; **(3) và (4)** kết tạo bằng bản máy tính mở được bằng bản di động và ngược lại — hai phép kiểm thử mang đúng tên gọi đó trong mã nguồn; **(5)** sau khi thay cách triển khai, mật khẩu không đúng vẫn bị từ chối. Nguồn kiểm chứng: `crates/sv-age-rs/tests/interop.rs` và `src-tauri/tests/vault_interop.rs`; công cụ đối chứng age v1.2.1 tải từ nguồn chính thức, giá trị băm SHA-256 của tập tải về được lưu để truy xuất nguồn gốc. Bảng kiểm chứng chi tiết: mục 5.4 của Đề cương chi tiết.

3.2.3. Định dạng tệp kết và sơ đồ phân cấp khoá do nhóm tác giả thiết kế

Cấu trúc tệp kết và cơ chế sinh, bảo vệ, quản lý khoá được thiết kế riêng cho ứng dụng, không sao chép từ sản phẩm có sẵn. Mật khẩu người dùng không được lưu trữ ở bất kỳ đâu. Từ mật khẩu, hệ thống dẫn xuất khoá chính bằng Argon2id với tối thiểu 19 MiB bộ nhớ và 2 vòng lặp, theo ngưỡng khuyến nghị của OWASP. Khoá chính chỉ tồn tại trong bộ nhớ phiên làm việc và được dùng để tạo các khoá con cho từng mục đích riêng biệt; việc tách khoá theo mục đích hạn chế ảnh hưởng khi một khoá con bị lộ và không cho phép dùng khoá con suy ngược khoá chính.

Nội dung kết được đóng gói thành một luồng dữ liệu mã hoá duy nhất, trong đó *danh mục tệp cũng nằm bên trong phần đã mã hoá*. Vì vậy người không có mật khẩu không biết được bên trong kết có gì, kể cả tên các tệp. Phần đầu tệp được bảo vệ bằng chữ ký số, giúp phát hiện mọi thay đổi trái phép — kể cả trường hợp ghép phần đầu của tệp này với nội dung của tệp khác — và việc kiểm tra này diễn ra *trước* các bước liên quan đến mật khẩu.

Bộ nguyên hàm mật mã được lựa chọn gồm: **Argon2id** dẫn xuất khoá từ mật khẩu; **BLAKE3** băm nội dung và tạo khoá con theo từng mục đích; **age v1 (X25519 + ChaCha20-Poly1305)** mã hoá nội dung kết; **XSalsa20-Poly1305 (libsodium secretbox)** bảo vệ các trường khoá trong phần đầu tệp; **Ed25519 (định dạng minisign)** ký và xác minh phần đầu tệp; **Shamir k-trong-n (sss hazmat.c)** chia khoá phục hồi theo ngưỡng. Lý do lựa chọn từng nguyên hàm và tham số cụ thể trình bày tại mục 3.5 của Đề cương chi tiết.

Giải pháp không tự xây dựng thuật toán mật mã mới mà sử dụng các thuật toán đã được công bố, nghiên cứu và dùng rộng rãi. Đóng góp của nhóm tác giả nằm ở kiến trúc, ở cách tổ chức và bảo vệ dữ liệu, và ở việc chọn tham số phù hợp với yêu cầu.

3.2.4. Chức năng của ứng dụng và giao diện tương ứng

Ứng dụng cung cấp 38 chức năng nghiệp vụ, phân thành tám nhóm theo mục đích sử dụng, thao tác qua 21 màn hình giao diện. Bảng dưới đây tóm lược từng nhóm; phần mô tả đầy đủ đầu vào — xử lý — kết quả của từng chức năng, kèm phân tích thiết kế giao diện của mỗi nhóm, được trình bày tại mục 4.1 của Đề cương chi tiết, còn ảnh chụp toàn bộ màn hình nằm ở Phụ lục B của văn bản đó.

Bảng 3. Tám nhóm chức năng và màn hình thực hiện

Nhóm chức năng	Nội dung nghiệp vụ	Số chức năng	Màn hình
1. Két an toàn	Một tệp .svault chứa nhiều tệp dưới một mật khẩu; danh mục tệp cũng được mã hoá	12	GD03
2. Bảo vệ tệp đơn lẻ	Khoá và mở khoá trực tiếp một tệp bằng mật khẩu, không cần lập kết	3	GD04–GD05
3. Kiểm chứng nguồn gốc và tính toàn vẹn	Chữ ký số, vân tay tệp, đối chiếu vân tay, xác minh tệp tải về	6	GD06–GD10
4. Sao lưu và khôi phục bằng chia sẻ bí mật theo ngưỡng	Chia bí mật hoặc tệp thành n mảnh, cần đủ k mảnh mới khôi phục; chuyển mảnh qua mã QR	7	GD11–GD14
5. Che giấu dữ liệu trong ảnh và phát hiện dữ liệu ẩn	Giấu tệp đã mã hoá vào ảnh, lấy lại, và phát hiện dấu hiệu dữ liệu ẩn	3	GD15–GD17
6. Thuỷ vân chống giả mạo ảnh	Nhúng và kiểm tra thuỷ vân dễ vỡ, khoanh vùng vị trí ảnh bị sửa	2	GD18
7. Siêu dữ liệu ẩn trong tệp	Xem, xoá và so sánh siêu dữ liệu ngay trên thiết bị, gồm cả tọa độ định vị	4	GD19–GD21
8. Thông tin ứng dụng	Tra cứu phiên bản ứng dụng, giao tiếp lỗi, định dạng kết và bộ thuật toán	1	GD01–GD02

Tổng số chức năng: 38 — khớp với số lệnh nghiệp vụ mà lõi công bố (38).

Bảng danh mục dưới đây là bảng chứng đối chiếu một-một giữa chức năng và giao diện thực hiện nó. Nhóm tác giả kiểm tra hai chiều trực tiếp trên mã nguồn: chiều thứ nhất từ lõi ra giao diện, bảo đảm mọi lệnh của lõi đều được ít nhất một màn hình sử dụng; chiều thứ hai từ giao diện vào lõi, bảo đảm mọi lệnh mà giao diện gọi đều có thật trong lõi. Kết quả: không có lệnh nào của lõi bị bỏ sót và không có nút bấm nào

gọi đến lệnh không tồn tại. Bảng danh mục đầy đủ 21 màn hình kèm tên từng lệnh nghiệp vụ được gọi trên mỗi màn hình đặt tại mục 4.2 của Đề cương chi tiết.

3.2.5. Giao diện người dùng và nguyên tắc thiết kế

Với một ứng dụng bảo vệ dữ liệu, giao diện không chỉ có vai trò trình bày mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng dùng đúng chức năng và hạn chế sai sót của người dùng. Vì vậy nhóm tác giả xem thiết kế giao diện là một thành phần của thiết kế an toàn, với bốn nguyên tắc áp dụng thống nhất trên toàn bộ ứng dụng:

- **Trình bày theo công việc cần thực hiện, không theo thuật toán.** Người dùng chọn chức năng theo nhu cầu, không cần biết bên trong dùng Argon2id hay Ed25519. Mười chín công cụ chia thành năm nhóm theo mục đích; chức năng cùng nền tảng kỹ thuật nhưng khác mục đích thì tách màn hình riêng — “lấy vân tay tập” và “kiểm tra tập với vân tay” đều dùng BLAKE3 nhưng là hai việc khác nhau.
- **Giảm tải nhận thức bằng phân tầng thông tin.** Mỗi màn hình ưu tiên các bước cần thiết để hoàn thành công việc, có đánh số theo trình tự; thông tin kỹ thuật và lưu ý về giới hạn đặt trong mục thu gọn “Thông tin thêm”.
- **Cảnh báo liên quan đến nguy cơ mất dữ liệu luôn hiển thị.** Đây là ngoại lệ có chủ ý của nguyên tắc trên: thông tin bổ sung có thể thu gọn, nhưng cảnh báo cần thiết để người dùng khỏi mất dữ liệu thì không được thu gọn.
- **Không để kết quả cũ bị hiểu nhầm là kết quả mới.** Khi chuyển màn hình, ứng dụng xoá trạng thái kết quả, ẩn thẻ thông báo, xoá danh sách mảnh bí mật và nội dung các trường mật khẩu — vừa tránh nhầm lẫn, vừa giảm thông tin nhạy cảm còn nằm lại trên giao diện.

Ứng dụng dùng chung mã giao diện cho cả máy tính và điện thoại, chỉ điều chỉnh bố cục theo nền tảng đang chạy. Trên điện thoại, thanh điều hướng bên trái chuyển thành ngăn kéo trượt từ cạnh trái; vùng tương tác tối thiểu 44 điểm ảnh và có khoảng đệm phù hợp với vùng khuyết của màn hình. Việc bổ sung giao diện di động được kiểm tra để bảo đảm không làm thay đổi phiên bản máy tính: kết xuất trước và sau khi bổ sung trùng khớp theo phép so sánh ảnh. Toàn bộ chuỗi hiển thị có tiếng Việt và tiếng Anh.

3.3. Kết quả của giải pháp

3.3.1. Sản phẩm đã tạo ra

Ứng dụng Android đóng gói dưới dạng APK (42,3 MB), tích hợp lõi bảo vệ dữ liệu biên dịch cho kiến trúc ARM64, nội dung gói đã được kiểm tra tĩnh. Kèm theo là mã nguồn đầy đủ gồm 15 thành phần độc lập, giao diện 21 màn hình, 272 hàm kiểm thử tự động chạy trên máy chủ tích hợp liên tục, và bộ tài liệu gồm tài liệu kiến trúc, mô hình mối đe dọa và hướng dẫn triển khai.

3.3.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật đạt được

Bảng 4. Các chỉ tiêu kỹ thuật đạt được

Chỉ tiêu	Giá trị đạt được	Cách xác định
Số chức năng nghiệp vụ	38 chức năng	Đếm trực tiếp từ mã nguồn
Số màn hình giao diện	21 màn hình	Đếm trực tiếp từ mã giao diện
Chức năng nghiệp vụ chưa có giao diện gọi tới	0	Đối chiếu lệnh của lỗi với mã giao diện theo hai chiều
Số hàm kiểm thử tự động	272 hàm	Đếm trực tiếp từ mã nguồn
Kiểm thử trên máy chủ	263 đạt / 0 lỗi	Nhật ký chạy bộ kiểm thử
Kiểm thử lỗi trên kiến trúc ARM64 (10 bộ)	146 đạt / 0 lỗi	Chạy dưới trình giả lập kiến trúc
Kiểm chứng tương thích định dạng	5 phép đối chứng đạt	Đối chứng với công cụ chuẩn age v1.2.1
Kiến trúc thư viện trong gói cài đặt	64-bit ARM aarch64	Đọc phần đầu ELF của tệp trong gói
Dựng và kiểm thử trên ba hệ điều hành máy tính	Windows, macOS, Linux — đạt	Lần chạy tích hợp liên tục 2026-06-15, 9/9 hạng mục xanh
Quyền ứng dụng yêu cầu	Không khai báo quyền nào	Đọc tệp kê khai trong gói cài đặt
Giao diện nhúng sẵn trong ứng dụng	Có	Bảng tài nguyên trong thư viện native

Toàn bộ số liệu được sinh tự động từ mã nguồn và nhật ký kiểm thử, không nhập tay.

3.3.3. Mức độ kiểm chứng

Mỗi chỉ tiêu đều gắn với một phương pháp kiểm tra và một kết quả cụ thể, đối chiếu lại được từ mã nguồn, gói cài đặt hoặc nhật ký kiểm thử — nhờ đó phân biệt rõ chức năng *đã triển khai* với chức năng *đã kiểm tra bằng thực nghiệm*. Riêng khả năng thực thi trên ARM64, lỗi được chạy trên trình giả lập ARM64 với 10 bộ kiểm thử (146 phép đạt, không lỗi) trên mã đã biên dịch cho đúng kiến trúc bộ xử lý mà điện thoại Android sử dụng. Phần chưa kiểm chứng cũng được nêu rõ thay vì bỏ qua: việc nghiệm thu trên thiết bị Android thật chưa thực hiện tại thời điểm lập hồ sơ; nhóm tác giả đã soạn sẵn quy trình nghiệm thu 15 bước có tiêu chí đạt cho từng bước (Phụ lục A của Đề cương chi tiết) để đơn vị tự xác nhận trước khi dùng rộng rãi.

4. Tự đánh giá giải pháp

4.1. Tính mới và tính sáng tạo

4.1.1. Điểm mới

Tính mới của sáng kiến không nằm ở việc tạo thêm một công cụ mã hoá, mà ở việc đưa được nhiều cơ chế bảo vệ dữ liệu vào một ứng dụng chạy trực tiếp trên thiết bị di động, đồng thời vẫn giữ tương thích với công cụ và định dạng mở. Mỗi điểm mới

dưới đây đều kèm kết quả kiểm tra tương ứng từ mã nguồn, gói cài đặt hoặc quá trình kiểm thử.

Đưa cơ chế mã hoá vào ứng dụng di động mà vẫn giữ nguyên định dạng dữ liệu. Các công cụ mã hoá phổ biến được xây dựng như chương trình độc lập, trong khi Android quản lý tiến trình khác máy tính. Giải pháp tách phần mã hoá thành mô-đun riêng, cho phép thay cách triển khai trên điện thoại mà định dạng tệp không đổi; tệp tạo trên điện thoại vẫn kiểm tra và xử lý được bằng công cụ chuẩn. **Bảng chứng:** 5 phép đối chứng hai chiều với age v1.2.1, gồm cả kiểm tra tệp mã hoá và mở chéo kết giữa hai bản hiện thực.

Một lỗi nghiệp vụ và một định dạng dữ liệu dùng chung cho nhiều nền tảng. Thay vì xây dựng riêng từng phiên bản, giải pháp dùng một lỗi chung; phần phụ thuộc nền tảng được tách riêng và chọn khi biên dịch. Nhờ đó bản trên máy tính và bản trên thiết bị di động dùng chung một bộ chức năng, một bộ thuật toán và một định dạng tệp, nên tệp kết tạo ở nền tảng này mở được ở nền tảng kia. Đây là tính chất của kiến trúc chứ không phải một tính năng được thêm vào sau. **Bảng chứng:** lỗi và lớp vỏ ứng dụng được dựng, soát mã và chạy kiểm thử trên cả ba hệ điều hành máy tính (Windows, macOS, Linux) trong quy trình tích hợp liên tục — biên bản lần chạy 2026-06-15 (mã nguồn tại thời điểm đó: 780444d) ghi nhận 9 hạng mục đều đạt; riêng khả năng đọc chéo tệp kết giữa hai nền tảng có hai phép kiểm thử tự động dành riêng.

Xây dựng mô-đun xử lý siêu dữ liệu phù hợp với nền tảng di động. Với các chức năng xem, xoá và so sánh siêu dữ liệu, nhóm tác giả viết mô-đun bằng Rust để chạy trực tiếp trong ứng dụng di động; người dùng loại bỏ được tọa độ GPS và thông tin thiết bị ngay trên máy trước khi chia sẻ ảnh. **Bảng chứng:** kiểm thử trên ảnh có siêu dữ liệu xác nhận khả năng đọc thẻ, xoá theo phạm vi xử lý, giữ nguyên tệp gốc và từ chối định dạng ngoài phạm vi.

Thông nhất cách xử lý lỗi liên quan đến bảo vệ dữ liệu. Lỗi phân biệt các nguyên nhân lỗi bên trong, nhưng thông tin hiển thị cho người dùng được giới hạn ở mức cần thiết, tránh cung cấp manh mối về trạng thái của dữ liệu hoặc khoá. **Bảng chứng:** kiểm thử riêng với từng bản hiện thực cho thấy cùng một tình huống lỗi cho kết quả và thông báo thống nhất.

Thiết kế khả năng hoạt động ngoại tuyến bằng ràng buộc kỹ thuật. Đặc điểm ngoại tuyến không dựa vào thao tác của người sử dụng mà nằm trong cấu hình của ứng dụng, nên kiểm tra được trực tiếp từ gói cài đặt. **Bảng chứng:** tệp khai báo AndroidManifest.xml cho thấy ứng dụng không khai báo quyền truy cập Internet.

4.1.2. Điểm sáng tạo

- **Kết hợp công cụ huấn luyện với sản phẩm dùng được thật.** Học viên không chỉ xem hoặc mô phỏng mà thao tác trên chính sản phẩm được xây dựng cho nhu cầu

- sử dụng thật; mã hoá, chữ ký số, chia sẻ khoá, che giấu dữ liệu và xử lý siêu dữ liệu chuyển từ lý thuyết thành thao tác kiểm tra được.
- **Biến giới hạn của công cụ thành một phần của nội dung huấn luyện.** Thay vì chỉ trả về “đạt” hoặc “an toàn”, một số chức năng nói rõ phạm vi và giới hạn của kết quả: chức năng phát hiện dữ liệu ẩn chỉ kết luận trong phạm vi các phép kiểm tra đã thực hiện, không khẳng định tuyệt đối rằng ảnh sạch — qua đó học viên hiểu kết quả của một công cụ phân tích luôn phụ thuộc phương pháp và phạm vi kiểm tra.
 - **Thiết kế sản phẩm theo hướng có thể kiểm chứng.** Mọi thông tin quan trọng đều gắn với mã nguồn, kết quả kiểm thử hoặc dữ liệu đối chiếu độc lập được; số liệu kỹ thuật trong hồ sơ sinh tự động nên không lệch với sản phẩm.
 - **Ưu tiên sự chính xác hơn sự tiện lợi.** Khi chức năng không thể thực hiện trong phạm vi đã xác định, ứng dụng từ chối và thông báo rõ thay vì trả về kết quả có thể gây hiểu nhầm. Quan điểm xuyên suốt: trong bảo vệ dữ liệu, không làm được còn an toàn hơn báo sai là đã làm xong.

Về quyền tác giả đối với sản phẩm

Toàn bộ ý tưởng giải pháp, kiến trúc hệ thống, định dạng tệp kết, sơ đồ phân cấp khoá, quy tắc phân loại lỗi, mô-đun xử lý siêu dữ liệu, giao diện và mã nguồn do nhóm tác giả tự thiết kế và trực tiếp xây dựng. Với các thuật toán mật mã cơ sở, giải pháp dùng chuẩn và thư viện công khai đã được nghiên cứu, đánh giá rộng rãi thay vì tự xây dựng thuật toán mới; việc lựa chọn, kết hợp và triển khai chúng trong kiến trúc ứng dụng là một phần nội dung thiết kế của sáng kiến.

4.2. Khả năng áp dụng

Sáng kiến triển khai được với điều kiện rất đơn giản: chỉ cần một thiết bị Android, không cần máy chủ, không cần kết nối mạng, không yêu cầu quyền quản trị thiết bị.

- **Giảng viên.** Dùng làm học cụ thực hành trên lớp; mỗi nhóm chức năng minh hoạ một nội dung trong chương trình và cho phép học viên trực tiếp thao tác. Điều kiện: điện thoại Android, không cần hạ tầng bổ sung.
- **Học viên.** Thực hành các bài về mã hoá, chữ ký số, chia sẻ bí mật ngưỡng, kiểm tra toàn vẹn, giấu tin, phát hiện giấu tin và xử lý siêu dữ liệu; tự bảo vệ dữ liệu cá nhân để hình thành thói quen nghề nghiệp. Điều kiện: điện thoại Android ở phòng thực hành.
- **Cán bộ trong tình huống khẩn cấp, bất khả kháng.** Khi được phép và buộc phải chuyển giao tài liệu qua không gian mạng: mã hoá, kiểm tra toàn vẹn, ký tệp, loại bỏ siêu dữ liệu trước khi chuyển giao. Điều kiện: điện thoại Android, hướng dẫn

sử dụng cơ bản khoảng 30 phút, và tuân thủ quy định hiện hành về loại tài liệu được phép truyền.

Mở rộng nhờ kiến trúc dùng chung. Vì lỗi nghiệp vụ và định dạng tệp không phụ thuộc nền tảng, cùng bộ chức năng còn triển khai được trên máy tính để bàn, và tệp kết đi lại được giữa hai môi trường. Điều này mở rộng phạm vi sử dụng: giảng viên chuẩn bị bài trên máy tính rồi kiểm tra kết quả ngay trên điện thoại của học viên, hoặc ngược lại. Tuy vậy, giá trị sáng tạo của sáng kiến vẫn nằm ở bản di động — đó là nơi rào cản kỹ thuật thực sự tồn tại và được giải quyết; bản máy tính chỉ đóng vai trò đối chứng và hỗ trợ.

Giá trị đối với công tác giảng dạy. Điểm mạnh của sản phẩm trong đào tạo là các chức năng được thiết kế gắn với đúng những nguyên lý có trong chương trình học. Học viên không chỉ tiếp cận lý thuyết mà trực tiếp thao tác, quan sát kết quả và kiểm tra ảnh hưởng của từng nguyên lý ngay trên thiết bị của mình.

Mỗi nhóm chức năng ứng với một nội dung có sẵn trong chương trình: kết an toàn minh hoạ dẫn xuất khoá từ mật khẩu và lý do mật khẩu yếu vẫn nguy hiểm dù thuật toán mạnh; khoá/mở khoá tệp minh hoạ mã hoá có xác thực và sự khác nhau giữa bảo mật với toàn vẹn; ký và kiểm tra chữ ký minh hoạ mật mã khoá công khai; vân tay tệp minh hoạ hàm băm mật mã; chia bí mật k trong n minh hoạ nguyên tắc tách quyền kiểm soát; giấu tin và phát hiện giấu tin cho thấy giới hạn của che giấu so với mã hoá; thuỷ vân dễ vỡ cho thấy cách phát hiện sửa đổi cục bộ trên ảnh; xem và xoá siêu dữ liệu minh hoạ kênh lộ thông tin nằm ngoài nội dung; còn quy tắc phân loại lỗi minh hoạ tấn công dựa trên thông báo lỗi. Bảng ánh xạ đầy đủ trình bày tại mục 6.1 của Đề cương chi tiết.

Ngoài giá trị minh hoạ, mã nguồn mở còn cho phép mở rộng đào tạo theo hướng thực hành chuyên sâu: phân tích cách triển khai một nguyên lý, đánh giá mô hình mối đe dọa, hoặc rà soát mã nguồn để tìm điểm có thể cải thiện.

4.3. Hiệu quả

4.3.1. Hiệu quả kinh tế

Sáng kiến không yêu cầu mua bản quyền phần mềm, không đầu tư máy chủ, không thuê bao dịch vụ và chạy trên thiết bị Android sẵn có. Hiệu quả kinh tế thể hiện ở việc giảm nhu cầu mua sắm giải pháp thương mại, giảm đầu tư hạ tầng và giảm phụ thuộc nhà cung cấp bên ngoài; mã nguồn có thể được đơn vị tiếp tục kiểm tra, duy trì và phát triển.

4.3.2. Hiệu quả kỹ thuật

So với các giải pháp đã biết ở mục 1.2, sáng kiến mang lại những cải thiện sau:

- Bảo vệ dữ liệu ở trạng thái lưu trữ trên thiết bị bằng một lớp mật khẩu riêng: ngay cả khi thiết bị đã mở khoá, dữ liệu trong kết vẫn yêu cầu xác thực riêng.
- Duy trì bảo vệ đối với tệp kết sau khi tệp được sao chép sang thiết bị hoặc môi trường khác, không phụ thuộc trạng thái khoá/mở của thiết bị ban đầu.
- Kiểm tra tính toàn vẹn và nguồn gốc của tệp bằng chữ ký số.
- Hỗ trợ khôi phục quyền truy cập bằng chia sẻ khoá theo ngưỡng, hạn chế phụ thuộc bên thứ ba trong việc lưu giữ khoá khôi phục.
- Cho phép xem và loại bỏ siêu dữ liệu trực tiếp trên thiết bị, trong đó có tọa độ định vị.
- Sử dụng định dạng tệp mở, tạo điều kiện kiểm tra và xử lý dữ liệu bằng công cụ tương thích khác.

Cùng với phạm vi bảo vệ, nhóm tác giả nêu rõ cả những tình huống sản phẩm *không* bảo vệ được. Việc công bố giới hạn giúp người sử dụng vận hành công cụ đúng với khả năng thực tế, thay vì tin tưởng quá mức. Bảng dưới nêu các tình huống tiêu biểu; mô hình mỗi đe dọa đầy đủ trình bày tại mục 1.5 của Đề cương chi tiết.

Bảng 5. Mô hình mối đe dọa: phạm vi bảo vệ và giới hạn

Tình huống	Có bảo vệ?	Giải thích
Mất hoặc thất lạc điện thoại khi máy đang khoá	Có	Dữ liệu trong kết ở dạng mã hoá; không có mật khẩu thì không mở được
Sao chép tệp kết ra khỏi thiết bị	Có	Tệp kết tự bảo vệ, mở ở nơi khác vẫn cần mật khẩu
Tệp bị chặn bắt khi buộc phải truyền gấp qua không gian mạng	Có	Tệp truyền đi ở dạng đã mã hoá có xác thực; bên chặn bắt thu được bản mã nhưng không có mật khẩu thì không đọc được nội dung
Bên nhận không chắc tệp có đúng do người gửi tạo ra không	Có	Chữ ký số cho phép bên nhận tự xác minh nguồn gốc và tính toàn vẹn, không cần tin vào kênh truyền
Thiết bị đã bị chiếm quyền điều khiển ở mức hệ điều hành	Không	Phần mềm độc hại có quyền cao đọc được bộ nhớ tiến trình khi kết đang mở
Người dùng quên mật khẩu và không tạo mảnh phục hồi	Không	Do nguyên tắc không lưu mật khẩu lâu dài, dữ liệu không khôi phục được

4.3.3. Hiệu quả về quốc phòng – an ninh

- **Giảm rủi ro lộ lọt dữ liệu trong tình huống đặc thù.** Khi được phép và buộc phải chuyển giao tài liệu qua không gian mạng, dữ liệu được mã hoá, kiểm tra toàn vẹn, ký số và loại bỏ siêu dữ liệu trước khi chuyển giao.

- **Tăng khả năng kiểm soát dữ liệu.** Quá trình bảo vệ diễn ra trực tiếp trên thiết bị, không phụ thuộc máy chủ hay dịch vụ lưu trữ bên ngoài; ứng dụng không khai báo quyền truy cập Internet.
- **Giảm phụ thuộc vào giải pháp bên ngoài.** Mã nguồn và thiết kế do đơn vị chủ động xây dựng, có thể kiểm tra, duy trì và phát triển theo yêu cầu thực tế.
- **Nâng cao nhận thức và góp phần đào tạo nhân lực làm chủ công nghệ.** Học viên và cán bộ trực tiếp thao tác, quan sát kết quả và hiểu giới hạn của từng biện pháp; mã nguồn mở cho phép nghiên cứu nguyên lý, cách triển khai và phương pháp kiểm tra, tạo cơ sở để tiếp tục phát triển sản phẩm.

Phạm vi và điều kiện sử dụng. Sản phẩm là công cụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đào tạo, thực hành an toàn thông tin, bảo đảm an toàn tình báo trên không gian mạng và hỗ trợ giảm rủi ro trong những tình huống đặc thù khi việc chuyển giao tài liệu qua không gian mạng đã được cấp có thẩm quyền cho phép. Sản phẩm không nhằm thay thế hoặc nới lỏng các quy định về quản lý tài liệu mật, tài liệu nội bộ và dữ liệu trên thiết bị di động.

4.4. Mức độ triển khai, phát triển trong thời gian tới

4.4.1. Mức độ hoàn thành hiện tại

Đã hoàn thành: thiết kế kiến trúc, định dạng tệp kết và sơ đồ phân cấp khoá; lỗi bảo vệ dữ liệu cùng toàn bộ nghiệp vụ; mô-đun xử lý siêu dữ liệu bằng Rust; tương thích định dạng giữa hai bản hiện thực; biên dịch và thực thi lỗi trên kiến trúc ARM64; giao diện cho màn hình điện thoại; đóng gói tệp cài đặt Android. Mỗi hạng mục đều có cách xác định tương ứng — bảng đầy đủ tại mục 6.4 của Đề cương chi tiết. **Chưa hoàn thành:** kiểm thử nghiệm thu trên thiết bị Android thật (đã có quy trình 15 bước, chưa chạy); đóng gói bản cài đặt có ký số cho bản trên máy tính — bước cần cho phân phối rộng rãi, nên hồ sơ không tuyên bố sản phẩm đã sẵn sàng phát hành trên Windows hay macOS; và tích hợp kho khoá phần cứng của Android (mới ở mức định hướng).

4.4.2. Hướng phát triển

- **Mở rộng kiểm thử nghiệm thu trên nhiều dòng máy.** Thực hiện các kịch bản nghiệp vụ trong quy trình nghiệm thu trên nhiều dòng điện thoại và phiên bản Android khác nhau, ghi nhận kết quả để đánh giá khả năng tương thích và mức độ ổn định.
- **Tích hợp kho khoá phần cứng và xác thực sinh trắc.** Nghiên cứu sử dụng vùng lưu khoá được Android và phần cứng thiết bị bảo vệ cho một số khoá nằm ngoài hệ thống khoá của kết; bổ sung tùy chọn xác thực bằng vân tay khi thiết bị hỗ trợ.

- **Mở rộng phạm vi định dạng của mô-đun siêu dữ liệu.** Bổ sung khả năng xem và loại bỏ siêu dữ liệu với các định dạng ảnh, video khác, đồng thời giữ nguyên tắc chỉ báo thành công khi kết quả xử lý đã được kiểm tra.
- **Xây dựng bộ bài giảng và bài thực hành kèm theo.** Biên soạn tài liệu hướng dẫn giảng viên, phiếu bài thực hành và bộ dữ liệu mẫu tương ứng với bảng ánh xạ chức năng, làm cơ sở đưa sản phẩm vào chương trình huấn luyện chính thức.
- **Đánh giá độc lập và mở rộng nền tảng.** Tổ chức rà soát mã nguồn và kiểm thử độc lập bởi đồng nghiệp hoặc học viên có chuyên môn. Trên cơ sở kiến trúc lõi dùng chung, có thể mở rộng sang nền tảng khác bằng cách bổ sung thành phần phụ thuộc nền tảng mà vẫn dùng chung lõi xử lý và định dạng dữ liệu.

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- RFC 9106 — Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing.
- OWASP Password Storage Cheat Sheet — tham số tối thiểu cho Argon2id (19 MiB bộ nhớ, 2 vòng lặp).
- RFC 8439 — ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols.
- RFC 7748 — Elliptic Curves for Security (trao đổi khoá X25519).
- RFC 8032 — Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (chữ ký Ed25519).
- A. Shamir, “How to share a secret”, Communications of the ACM, 1979.
- BLAKE3 — đặc tả hàm băm mật mã và dẫn xuất khoá theo ngữ cảnh.
- Đặc tả định dạng age v1 — định dạng tệp mã hoá mở.
- Android Developers — Storage Access Framework và Scoped Storage.
- Đặc tả Exif 2.32 (CIPA DC-008) — cấu trúc siêu dữ liệu trong tệp ảnh.

Văn bản kèm theo: 04 — Đề cương sơ bộ về sáng kiến (khái quát mục tiêu, cách tiếp cận, kế hoạch kiểm chứng và tiến trình thực hiện) và 05 — Đề cương chi tiết về sáng kiến (phân tích kỹ thuật, mô tả từng chức năng kèm giao diện, ảnh chụp toàn bộ 21 màn hình và quy trình kiểm thử nghiệm thu trên thiết bị Android).

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2026

CHỦ NHIỆM SÁNG KIẾN

Thượng úy Trần Thị Tới